UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-2

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

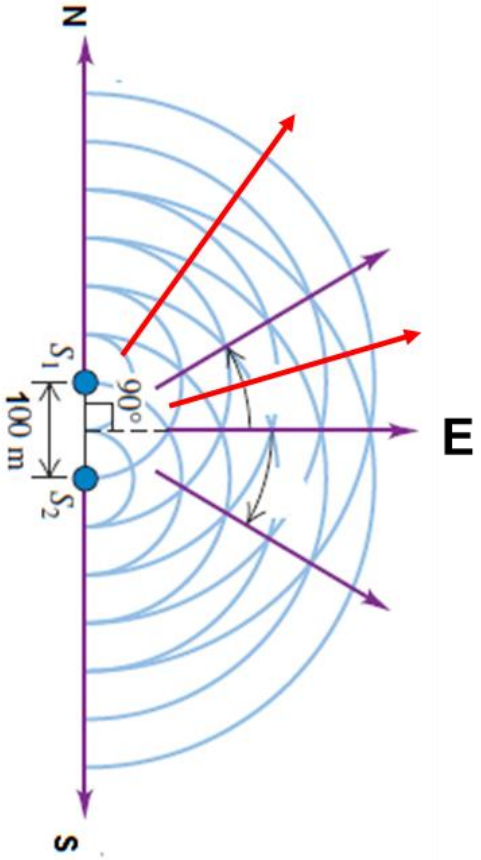
Taller 10: Unidad 3

Ondas electromagnéticas: Interferencia

Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Dos antenas de radio se encuentran apartadas 100 m una de la otra en una línea que va de norte a sur. Las dos antenas radian en fase a una frecuencia de 4.6 MHz. Todas las mediciones de radio se realizan lejos de las antenas. ¿Cuál es el ángulo más pequeño, calculado al noreste de las antenas, al cual ocurre interferencia destructiva de dos ondas de radio?



Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

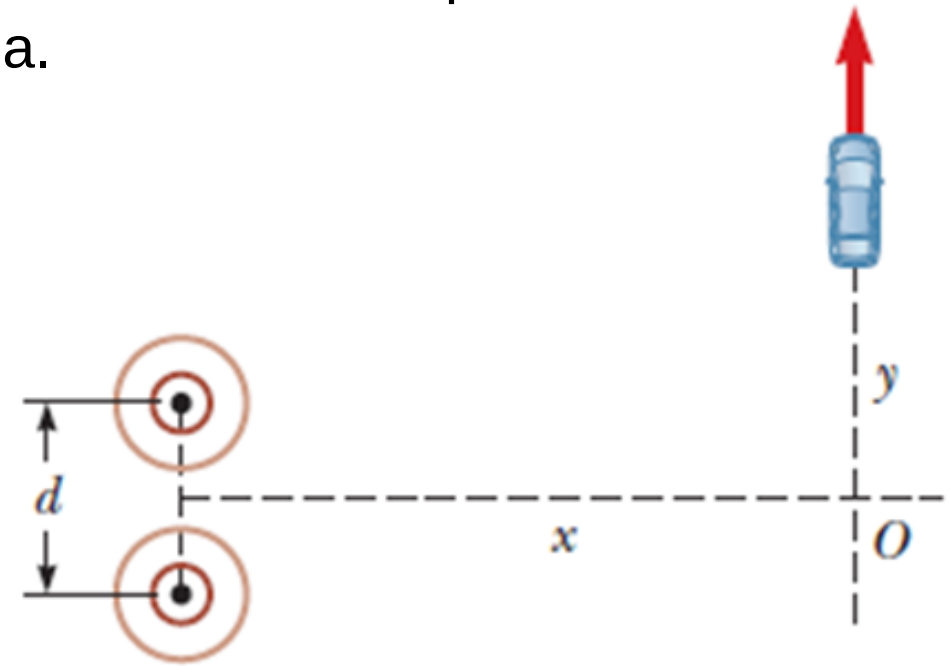
2. Un par de ranuras angostas, separadas por 1.8 mm, es iluminado por una fuente de luz monocromática. Las ondas de luz llegan a las dos ranuras en fase. Se observa un patrón de franjas sobre una pantalla colocada a 4.8 m de las ranuras. En esta situación, se usó luz monocromática de longitud de onda de 450 nm. Determine la separación angular entre las franjas oscuras adyacentes en la pantalla, medida en las ranuras, en m rad.

3. Un par de ranuras angostas, separadas por 1.8 mm, es iluminado por una fuente de luz monocromática. Las ondas de luz llegan a las dos ranuras en fase. Se observa un patrón de franjas sobre una pantalla colocada a 4.8 m de las ranuras. En esta situación, hay 5.0 franjas brillantes/cm sobre la pantalla. Determine la longitud de onda de la luz monocromática.

Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

4. Dos antenas de radio separadas por d = 300 m, como se muestra en la Figura, transmiten simultáneamente señales idénticas en la misma longitud de onda. Un automóvil viaja hacia el norte en línea recta en la posición x = 1000 m desde el punto central entre las antenas, y su radio recibe las señales. (a) Si el automóvil se encuentra en la posición del segundo máximo después del punto O, cuando ha recorrido una distancia y = 400 m hacia el norte, ¿cuál es la longitud de onda de las señales? (b) ¿Cuánto más debe recorrer el automóvil desde esta posición para alcanzar el siguiente mínimo en la recepción? Nota: No utilice la aproximación de ángulo pequeño en este problema.



Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

5. **Transmisión GPS**. Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (*GPS, por sus siglas en inglés*) miden aproximadamente 5.18 m de un lado a otro y transmiten dos señales de baja potencia, una de las cuales es de 1575.42 MHz (en la banda UHF). En una serie de pruebas de laboratorio, se colocan dos transmisores UHF a 1575.42 MHz en lados opuestos del satélite, los cuales transmiten en fase de manera uniforme en todas direcciones. Se mide la intensidad en puntos en un círculo con radio de varias centenas de metros y con centro en el satélite. Sobre ese círculo se miden ángulos con respecto a un punto situado sobre la línea central del satélite (es decir, la bisectriz perpendicular de una línea que se extiende de un transmisor al otro). En este punto del círculo, la intensidad medida es de 2.00 W/m^2.

a) ¿En cuántos otros ángulos en el intervalo $0° < \theta < 90°$ la intensidad también es de 2.00 W/m^2?

b) Calcule los cuatro ángulos más pequeños en el intervalo $0° < \theta < 90°$ para los que la intensidad es de 2.00 W/m^2.

c) ¿Cuál es la intensidad en el punto del círculo a un ángulo de 4.65° con respecto a la línea central?.

Interferencia de la luz

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

6. Una película opaca tiene dos ranuras paralelas delgadas. Cuando se dirige a través de ellas un haz de luz monocromática con incidencia normal, las primeras franjas brillantes de la luz transmitida se presentan en el aire a ±18.0° con respecto a la dirección original del haz de luz en una pantalla distante cuando el aparato está en el aire; y si este se sumerge en un líquido, las mismas franjas brillantes se presentan a ± 12.6°. Determine el índice de refracción del líquido.

Taller – Trabajo independiente

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

- **Leer y responder las preguntas de análisis**: P35.1, P35.2, P35.3, P35.5.
- **Resolver los ejercicios**: 35.2, 35.5, 35.8, 35.11 a 35.18,.
- **Resolver los problemas**: 35.37, 35.45, 35.46, 35.50, 36.1, 36.3.

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT